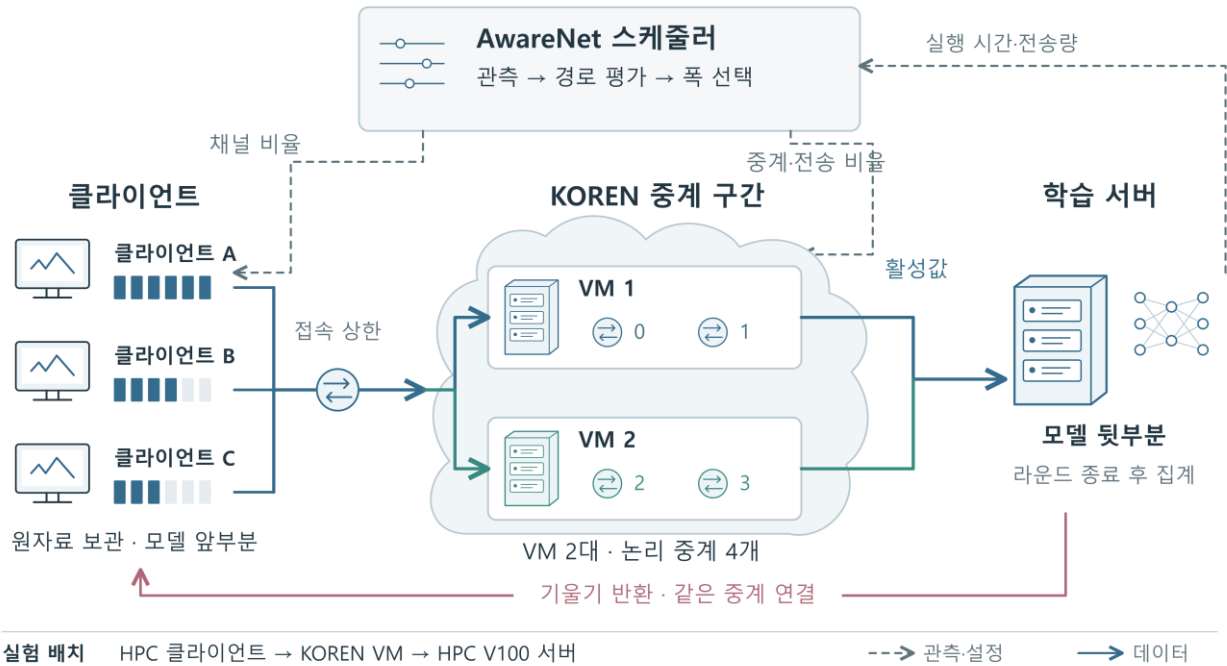


팀명	AwareNet	분야	향상된 Network
과제명	분할 연합학습을 위한 모델과 네트워크의 적응형 스케줄링		
과제소개	기관별 데이터를 현장에 둔 채 공동 모델을 학습하도록 지원한다. AwareNet 은 연산 시간과 실효 전송률을 관측해 서버모델 크기와 허용 중계 경로를 함께 조절한다. 경로 개선 후의 시간 이득과 모델 축소 비용을 비교해 라운드 대기를 줄인다.		
KOREN 사용목적	KOREN 의 사설 연구 환경에서 외부 트래픽의 영향을 줄이고, 통제된 회선 조건으로 반복 실험했다. 원격 VM-HPC 를 연결해 실제 텐서 전송과 학습 비용을 함께 측정했다. 후속 단계에서는 T-SDN 의 회선 자원 보장과 L2VPN 의 다기관 망 구성을 활용해 전송 안정성과 적용 범위를 높일 수 있다(이번 실험에는 미적용).		
KOREN 연동 및 결과분석	양호한 연구망에서도 동시 전송 증가 시 배치 왕복 중앙값이 0.41 초(8 개)에서 2.18 초(32 개)로 늘었다. 축소 실험의 32 개 논리 클라이언트.3 시드에서 트래픽 물림 42.6%, 연산 지연 40.3%의 라운드 시간 단축을 관측했다. 별도 8 개.200 라운드에서는 20.7% 단축, 정확도 65.52%→65.22%였다. 기준 연결 1 개와 결합 연결 2 개를 포함한 구성 비교다.		
네트워크 구성도	클라이언트의 학습 부담과 허용 중계 경로를 함께 조정		

AwareNet 전체 구조



과제 주요 성과	· 서버모델 선택과 다중 연결 전송·재조립·연합 집계 통합 · KOREN 실측과 32 개.8 개 논리 클라이언트 반복 평가 · 실제 Jetson 의 전력 모드별 연산 특성 측정 · CNN 영상 분류·LoRA 업무 문답의 공동 학습 시연
----------	--